

```
# 20261275
# 이순복

#2-1
# 기본 자료형
print(10, type(10))
print(32.5234E2, type(3.14))
print(3-4j, type(4.5 + 8.5j))
print('python', type('456'))
print(True, type(False))

# 모임 또는 컨테이너 자료형
print([3, 4, 5], type(['str', True]))
print((2, 3, 4), type([(1, 2], 4.5)))
print({'MON': '월', 'TUE': '화'}, type({'AUG': 8, 'SEP': 9}))
print({1, 2, 3}, type({3.4, True}))
```

[8] ✓ 0.0s

Python

```
... 10 <class 'int'>
3252.34 <class 'float'>
(3-4j) <class 'complex'>
python <class 'str'>
True <class 'bool'>
[3, 4, 5] <class 'list'>
(2, 3, 4) <class 'tuple'>
{'MON': '월', 'TUE': '화'} <class 'dict'>
{1, 2, 3} <class 'set'>
```

```
#2-3
# snake case naming
circle_radius = 7.83
cylinder_height = 2.61
ratio_of_circumference_to_diameter = 3.14
print('반지름', circle_radius, '원통 체적')
print(ratio_of_circumference_to_diameter * circle_radius ** 2 * cylinder_height)

# camel case naming
myUniversity = '한국대학교'
numberStudents = 20000
print(myUniversity, '학생 수', numberStudents)
```

[9] ✓ 0.0s

Python

```
... 반지름 7.83 원통 체적
502.45095906
한국대학교 학생 수 20000
```

```
#2-5
vocabulary = {
    "apple": "사과", "banana": "바나나",
    "grape": "포도", "orange": "오렌지",
}

# 과일 추가
vocabulary['mango'] = '망고'
vocabulary['watermelon'] = '수박'

print("과일의 영한 사전입니다.")
print(vocabulary)
```

[10] ✓ 0.0s

Python

```
... 과일의 영한 사전입니다.
{'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'grape': '포도', 'orange': '오렌지', 'mango': '망고', 'watermelon': '수박'}
```

```
#2-7
# mutable object (리스트)
os = ['unix', 'mac', 'windows']
print('id(os):', id(os))
os.append('linux')
print('id(os):', id(os))

# immutable object (문자열)
py = 'python'
print('id(py):', id(py))
py = 'python' + ' language'
print('id(py):', id(py))
```

[11] ✓ 0.0s Python

... id(os): 4445376832
id(os): 4445376832
id(py): 4311344080
id(py): 4445495728

```
#2-9
# 변수에 가로와 세로 길이 저장
width, height = 3, 6

# str.format() 방식
print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {}'.format(width, height, width*height))
print('가로: {0}, 세로: {1}, 사각형 면적: {2}'.format(width, height, width*height))
print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {area}'.format(width, height, area=width*height))

# f-string 방식 (강력 추천!)
pi, radius = 3.14, 5.78
print(f'반지름: {radius}, 원면적: {radius*radius*pi}')
print(f'반지름: {radius}, 원둘레: {2*pi*radius}')
```

] Python

가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
반지름: 5.78, 원면적: 104.902376
반지름: 5.78, 원둘레: 36.2984

```
#도전 01
mile = 80
km = mile * 1.61
print(f"{mile} 마일은 {km} 킬로미터입니다")
```

[2] ✓ 0.0s Python

... 80 마일은 128.8 킬로미터입니다

```
#도전 03
hour = 3.0
second = hour * 60 * 60
print(f"{hour} 시간은 {second} 초입니다")
```

[3] ✓ 0.0s Python

... 3.0 시간은 10800.0 초입니다

```
#도전 05
real_earth_circum = 40120
radius = 6378.1
pi = 3.141592

calc_earth_circum = 2 * pi * radius
diff = real_earth_circum - calc_earth_circum

print(f"알려진 지구 둘레: {real_earth_circum}")
print(f"지구와 같은 원 둘레: {calc_earth_circum}")
print(f"차이: {diff}(km)")
```

[4] ✓ 0.0s Python

... 알려진 지구 둘레: 40120
지구와 같은 원 둘레: 40074.77587040001
차이: 45.22412959999201 (km)

```
#도전 07
for i in range(1, 11):
    # 각 진수로 변환 (bin: 2진수, oct: 8진수, hex: 16진수)
    print(f"{i}\t{bin(i)}\t{oct(i)}\t{hex(i)}")
```

[5] ✓ 0.0s Python

```
...
1      0b1      0o1      0x1
2      0b10     0o2      0x2
3      0b11     0o3      0x3
4      0b100    0o4      0x4
5      0b101    0o5      0x5
6      0b110    0o6      0x6
7      0b111    0o7      0x7
8      0b1000   0o10     0x8
9      0b1001   0o11     0x9
10     0b1010   0o12     0xa
```

```
#3-1
def c_to_fahrenheit(celsius):
    fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
    return fahrenheit

def f_to_celsius(fahrenheit):
    celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
    return celsius

# 섭씨 38도 입력 시
c = 38.0
f_res = c_to_fahrenheit(c)
print(f"{c}도는 화씨 {f_res:.2f}도 입니다.")

# 화씨 80도 입력 시
f = 80.0
c_res = f_to_celsius(f)
print(f"{f}도는 섭씨 {c_res:.2f}도 입니다.")
```

[6] ✓ 0.0s Python

```
...
38.0도는 화씨 100.40도 입니다.
80.0도는 섭씨 26.67도 입니다.
```

```
#3-3
n = 123456789
print(format(n, ',')) # 123,456,789

n = 0.00123456789
print(format(n, 'E')) # 1.234568E-03

n = 0.1234
print(format(n, '%')) # 12.340000%
```

[7] ✓ 0.0s Python

```
...
123,456,789
1.234568E-03
12.340000%
```

```
#3-5
lst1 = [0, 1, 0, 0, 0, 0]
print(any(lst1), all(lst1)) # True False (하나라도 0이 아니면 any는 True)

lst5 = ["", "", ""]
print(any(lst5), all(lst5)) # False False (모두 빈 문자열이면 False)
```

[8] ✓ 0.0s Python

```
...
True False
False False
```

```
#3-7
num1, num2 = 13.4, 22.8

# 큰 수 판별 (삼항 연산자)
result = num1 if num1 > num2 else num2
print(f"두 숫자 중 큰 수는 {result}입니다.")

# 작은 수 판별 (전통적 if-else)
if num1 > num2: result = num2
else: result = num1
print(f"두 숫자 중 작은 수는 {result}입니다.")
```

[9] ✓ 0.0s Python

두 숫자 중 큰 수는 22.8입니다.
두 숫자 중 작은 수는 13.4입니다.

```
#3-9
name_list = []
# 예시로 3명을 입력받는 상황
names = ["김현호", "조인정", "나원빈"]
for name in names:
    name_list.append(name)

name_list.sort() # 가나다순 정렬

print("\n입력한 이름들(문자 순):")
for name in name_list:
    print(name)
```

[10] ✓ 0.0s Python

입력한 이름들(문자 순):
김현호
나원빈
조인정

```
#3-11
while True:
    # 2를 입력했다고 가정
    user_input = 2

    if user_input == -1:
        print("프로그램을 종료합니다.")
        break

    if user_input < 1 or user_input > 10:
        print("1부터 10까지의 숫자를 입력하십시오.")
        continue

    if user_input % 2 == 0:
        print(f"{user_input}는 짝수입니다.")
        break # 무한 루프 방지를 위해 예제와 달리 break 추가
```

[11] ✓ 0.0s Python

2는 짝수입니다.

🔍 생성 + 코드 + Markdown

```
#도전 01
limit = 90

print(f"피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? {limit}")

fib = [0, 1]
while True:
    next_num = fib[-1] + fib[-2]
    if next_num > limit:
        break
    fib.append(next_num)

print(f"피보나치 수열(0부터 {limit} 이하까지):")
print(fib)
```

[13] ✓ 0.0s Python

피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? 90
피보나치 수열(0부터 90 이하까지):
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]

```
#도전 03
import math

degree_to_radian = lambda d: d * (math.pi / 180)

degree = 270
radian = degree_to_radian(degree)

print(f"변환할 각도(degree) 값 입력 >> {degree}")
print(f"{float(degree)}도는 {radian:.2f} 라디안입니다.")
```

14] ✓ 0.0s

Python

변환할 각도(degree) 값 입력 >> 270
270.0도는 4.71 라디안입니다.

```
#도전 05

max_days = 31
start_day = 1

print(f"한 달 최대 일수를 입력 >> {max_days}")
print(f"첫 날 1일의 시작 요일을 입력(0=일, 1=월, ... 6=토) >> {start_day}\n")

print(" 일 월 화 수 목 금 토")

print(" " * start_day, end="")

for day in range(1, max_days + 1):
    print(f"{day:2} ", end="")

    if (day + start_day) % 7 == 0:
        print()

print()
```

✓ 0.0s

P

한 달 최대 일수를 입력 >> 31
첫 날 1일의 시작 요일을 입력(0=일, 1=월, ... 6=토) >> 1

```
일 월 화 수 목 금 토
  1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
```

```
#도전 07
import random
```

```
answer = 4
```

```
user_inputs = [5, 3, 4]
input_index = 0
```

```
while True:
    guess = user_inputs[input_index]
    print(f"1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >> {guess}")

    if guess > answer:
        print(f"{guess}보다 더 작은 수로 다시 입력 >> ")
    elif guess < answer:
        print(f"{guess}보다 더 큰 수로 다시 입력 >> ")
    else:
        print(f"축하합니다. {answer}: 정답입니다.")
        print("***** 종료 *****")
        break

    input_index += 1
```

✓ 0.0s

Python

```
1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >> 5
5보다 더 작은 수로 다시 입력 >>
1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >> 3
3보다 더 큰 수로 다시 입력 >>
1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >> 4
축하합니다. 4: 정답입니다.
***** 종료 *****
```